

骆皓天

Hart Luo

前端开发工程师 / React · Vue 3 · TypeScript / AIGC · 无限画布

✉ luohaotian0616@gmail.com  github.com/Haotian14  haotian14.github.io/Portfolio

个人优势 HIGHLIGHTS

- 现任同花顺前端开发工程师，作为**无限画布核心开发者**，参与从可行性验证、协议设计到上线迭代的全过程，擅长复杂交互与状态建模（文档模型、增量保存、撤销重做）。
- 重视可验证的工程质量：个人项目以测试与性能基准说话——德州扑克训练器 **985** 个自动化测试，画布引擎 10 万节点视口查询提速 **13x**。
- 熟练使用 **Claude Code + Codex** 多 Agent 协作开发，按任务类型分工、subagent 并行 review，单月 **96** 个非合并提交；UNSW 本硕，5 年海外经历，英语可作为工作语言。

教育经历 EDUCATION

新南威尔士大学 UNSW Sydney (QS 19) 信息技术 · 硕士 2024.09 – 2026.01
新南威尔士大学 UNSW Sydney (QS 19) 计算机科学 · 本科 GPA 6.03 / 7.0 (前 15%) 2021.09 – 2024.06

工作经历 EXPERIENCE

同花顺 前端开发工程师 2026.04 – 至今
DreamFace · 海外 AIGC 数字人 / 视频 / 图片生成平台 (Web + 管理后台)

Vue 3 **TypeScript** **Woven Canvas**

无限画布 (AIGC-3469) · 从 0 到上线

- 立项前 1 晚完成画布引擎可行性 Demo，**26** 项验证给出“可用但有限制”结论支撑立项；从零搭建画布路由、工作区与可拖拽宽度的 Agent 对话面板。
- 设计画布协议层：**CanvasDocument** 数据模型、增量 Command 更新协议、本地 History (Undo / Redo) 方案与后端联调文档共 **4** 份，将保存链路从 localStorage 切换为真正落库。
- 实现增量保存队列：防抖合并、重试复用 requestId 保证幂等、revision 冲突重试，并按权重切批解决 **300** 节点批量操作超出后端单请求上限的问题。
- 攻克引擎投影层与业务文档的异步一致性问题：幽灵节点、选中态回弹、删除节点导致 tick 循环崩溃、断网冻结、300 资产无法渲染、跨机器默认缩放异常等。
- 完成缩放档位 / 视口锚点、吸附、框选、等比缩放、镜像、拖拽上传、Safari 兼容等交互；整理代码讲解文档在团队内做技术分享。

运营位、业务需求与数据埋点

- 顶部通栏 Banner**：PC 端组件 + 管理后台配置，从接口分流、组件、埋点到提测一条龙，并推广至全部 PC 业务页；**首页活动弹窗**：图片 / 视频混合轮播 + 后台活动管理模块，从 mock 到联调上线。
- 负责首页、画布、每日趋势、Persona、作品详情页等模块的曝光 / 点击埋点；对照代码逐条评估可行性，识别“触发时机在代码中不存在”“埋点 ID 撞名”等需求缺陷并推动产品确认口径。
- 疑难排查：PC 首帧闪 H5、Shift+Enter 换行失效、线上弹窗未下线的发布链路问题、npm 依赖与 dev server 启动死锁；完成 Sonar 与无障碍告警整改。

实习经历 INTERNSHIPS

DVINE Experiences (澳洲旅游服务公司) 软件 / IT 实习生 2025.06 – 2025.11
Web 自动化预约与运营管理系统

GoHighLevel **Workflows**

- 基于 GHL Forms / Custom Fields 设计配置驱动的预约表单与用户页面，按产品与场景切换字段和校验逻辑，交付 **10+** 表单 / 功能模块。
- 搭建 Trigger → Action 自动化链路，覆盖预约创建、确认通知、状态更新与提醒，核心流程全链路跑通；优化表单结构使客户填写步骤减少约 **30%**。

- 参与供应链后台从 0 到 1 的开发上线，独立负责运输管理与订单可视化模块，交付 **10+** 业务功能，支撑高峰期万级订单数据处理。
- 基于 Umi + React + TypeScript 搭建前端架构，抽象 **10+** 可复用业务组件；用 ECharts 实现 **20+** 数据可视化报表，并参与接口与数据结构设计。

项目经历 PROJECTS

infinite-canvas-core 无头无限画布引擎

github.com/Haotian14/infinite-canvas-core

相机 / 空间索引 / 视口裁剪 / 手势分层，核心不依赖 DOM，可在 Worker 与 Node 中运行

TypeScript Canvas2D Vitest

- 10 万节点下视口查询 **48 μ s**，较全量扫描快 **13 $\times$** ；全屏最坏场景经绘制批处理与亚像素 LOD 从 44 ms 降至 **13.8 ms** (3.2 $\times$)，基准可一键复现。

德州扑克训练器 离线优先 PWA

texas-hold.luohaotian0616.workers.dev

打牌 → 保存手牌 → EV 评估 → 标记失误 → 单手复盘 → 长期漏洞统计的完整训练闭环

React TypeScript Playwright

- 完整 6-max 无限注引擎（边池、全下、筹码守恒），6 种 AI 性格 + GTO 模式基于范围感知 EV 决策；逐决策点复盘与 15 类漏洞报表。
- 985** 个自动化测试；牌型评估与参考实现对拍 10 万组，1 万手随机自对弈验证不变量；IndexedDB 持久化 + Service Worker 离线运行。

Nimbus Scheduler 轻量级分布式任务调度系统

haotian14.github.io/mini-scheduler

Master 调度 + Worker 执行 + 实时 Dashboard

Node.js WebSocket Vue 3 Docker

- 资源感知调度，支持预占、老化屏障、失败重试与掉线回收；Worker 回传日志，Dashboard 通过 WebSocket 实时展示集群状态。
- 调度策略为纯函数便于单测；在线演示直接在浏览器中运行真实调度模块，而非录像或重写的假算法。

UNSW HandbookX 学生创业项目 · 前端负责人

github.com/fairymavisv/UNSW-HandBookX

UNSW 课程查询与规划平台，校内测试阶段获得 100+ 学生用户

React 组件规范

- 制定统一开发规范与组件风格指南，主导每周 Code Review，封装公共组件与工具函数；用户测试中核心选课查询任务耗时较官网缩短 **50%+**。

更多作品

github.com/Haotian14

- RepoQuest**: 把任意 GitHub 仓库变成可探索的像素地图，支持源码预览、提交任务化与 PNG 导出，纯前端无后端。
- sts2-mcp**: 《杀戮尖塔 2》自动游玩 Agent，CoreCLR Profiler IL 注入桥接层（不改游戏文件），战斗束搜索 + 190 万局数据驱动构筑。
- 前端 / 算法面试手册**: 50 个前端专题（全文检索、学习依赖图、全站预渲染）；17 章 201 道 ML / LLM 高频题与可运行实现。

专业技能 SKILLS

前端	熟悉 HTML / CSS / JavaScript（事件循环、浏览器渲染、闭包与原型链）；熟练 React 、 Vue 3 、 TypeScript ；熟悉 Next.js、Umi、Vite、Ant Design、TailwindCSS、Zustand、Sass、ECharts、Three.js、Framer Motion、Canvas2D、PWA / IndexedDB
工程化	Vitest / Playwright 测试、GitHub Actions、Docker、Sonar；性能基准与 Profiling、无障碍 (a11y)、埋点体系设计
后端 / 算法	Node.js、WebSocket、RESTful API 设计、Spring Boot；Python、数据结构与算法；PyTorch 模型训练与调优（手势识别 CNN 准确率 95%+）
AI 工程	Claude Code + Codex 多 Agent 协作（subagent 并行 review、Figma MCP 对稿、Midscene.js UI 自动化调研）；LLM 与推荐系统基础
语言	中文（母语）、英语（5 年澳洲本硕全英文学习与实习，可作为工作语言）